DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
9. Sınıf · Biyoloji · 2. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Biyolojinin Önemi, Biyoloji Biliminin Gelişimindeki Dönüm Noktaları, Bilimin Doğası

BİY.9.1.1. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme

HATIRLAYALIM

- Hooke'un mikroskopla hücreyi keşfi, Jenner'ın çiçek aşısı ve Fleming'in penisilini tıp tarihinde çığır açmıştır.
- Bilimsel araştırmada hipotez test edilebilir geçici önermedir; araştırmacının değiştirdiği değişken bağımsız değişkendir.
- Bilimsel kaynak sorgulamasında hakemli dergi, güncellik ve .edu / .gov uzantılı kurumsal adresler temel ölçüttür.

1 EŞLEŞTİRME

Biyoloji biliminin dönüm noktalarını bilim insanlarıyla eşleştiriniz.

Hooke Hücre keşfi (1665)	**Jenner** Çiçek aşısı
Fleming Penisilin (1928)	**Mullis** PCR tekniği

☐ 1. Robert Hooke	a) 1665'te mantar kesitini inceleyip hücre adını veren araştırmacı
☐ 2. Edward Jenner	b) 1928'de küf mantarından penisilin antibiyotiğini keşfeden bilgin
☐ 3. Alexander Fleming	c) Çiçek hastalığına karşı ilk başarılı aşı yöntemini geliştiren hekim

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Bilimin doğası ve bilimsel bilgiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Dinamik Bilgi Değişebilir	**Yöntem Çeşitliliği** Tek yol yok
Teori & Kanun Dönüşmez	**Kanıt Odaklı** Sorgulanır

	D	Y
Bilimsel bilgiler yeni kanıt ve bulgular ortaya çıktıkça değişebilir.	☐	☐
Bütün bilim dallarında geçerli olan tek ve evrensel bir yöntem vardır.	☐	☐
Bilimsel teoriler yeterli kanıt toplandığında doğrudan kanunlara dönüşmez.	☐	☐
İnternetteki imzasız blog yazıları en güvenilir bilimsel kaynak sayılır.	☐	☐

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bilimsel araştırma şemasına göre bir hipotezin bilimsel sayılabilmesi için taşıması gereken en temel özellik hangisidir?

Test Edilebilir ve Yanlışlanabilir Olmalıdır
Kontrollü deney ve gözlemlerle sınanmaya açık olmalıdır.

(A) Deney ve gözlemlerle test edilebilir ve yanlışlanabilir olması	(B) Matematiksel formüllerle kesin kanun hâline gelmiş bulunması
(C) Toplumun tamamı tarafından tartışmasız kabul görmüş olması	(D) Hiçbir zaman yeni verilerle değiştirilemez nitelik taşıması

4 KISA CEVAP

Kontrollü bir deneyde araştırmacının etkisini gözlemlemek için doğrudan değiştirdiği etkene ne ad verilir?

KONTROLLÜ DENEYDE DEĞİŞKENLER
Bağımsız Değişken: Araştırmacının bizzat değiştirdiği etken
Bağımlı Değişken: Buna bağlı olarak değişen sonuç

5 KISA CEVAP

Kontrollü deney verileri kurulan hipotezle çeliştiğinde araştırmacı ne yapmalıdır?

6 TABLOYU TAMAMLA

Bilimsel araştırma süreci tablosundaki boşlukları uygun açıklamalarla tamamlayınız.

Süreç Basamağı	Yapılan İşlem	Örnek Biyolojik Durum
Gözlem ve Veri	Duyu veya araçlarla bilgi toplama	Bitki yapraklarındaki sararmayı ölçme
	Probleme test edilebilir geçici açıklama getirme	Işık eksikliği klorofil üretimini durdurur
Kontrollü Deney		Aynı sıcaklıkta ışıklı ve karanlık saksı kurma
	Verileri analiz edip sonuca varma	Deney ışığın klorofil için şart olduğunu kanıtlar

7 SIRALAMA

Görselde verilen bir biyolojik araştırma sürecinin aşamalarını 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Deney Değişkeni sına	**Problem** Gözlem yap
Çıkarım Sonucu açıkla	**Hipotez** Önerme kur

- ☐ Doğal olguyu gözlemleyip araştırma problemini belirleme
- ☐ Elde edilen verileri analiz ederek bilimsel çıkarıma ulaşma
- ☐ Problemin çözümüne yönelik test edilebilir hipotez kurma
- ☐ Bağımsız ve kontrol değişkenlerini belirleyip kontrollü deney yapma

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki kaynak değerlendirme kriterlerine göre bir makalenin güvenilirliğini kanıtlayan en güçlü ölçüt hangisidir?

Hakemli Dergi · Kurumsal Adres (.edu / .gov) · Güncellik
Uzman değerlendirmesinden geçmiş bilimsel yayınlar esas alınır.

Ⓐ Alanında uzman hakemlerin ve editörlerin denetiminden geçmiş olması

Ⓑ Yalnızca sosyal medya hesaplarında binlerce beğeni alması

Ⓒ Yazarının herhangi bir üniversite bağlantısının bulunmaması

Ⓓ İçeriğinde hiçbir deney veya veri tablosuna yer verilmemesi

9 EŞLEŞTİRME

Biyoteknoloji ve genetik keşiflerini insanlığa katkılarıyla eşleştiriniz.

Mendel Kalıtım ilkeleri	**DNA Modeli** Çift sarmal yapı
Dolly Memeli klonlama	**CRISPR** Genom düzenleme

- ☐ 1. Mendel İlkeleri
- ☐ 2. DNA Çift Sarmalı
- ☐ 3. Dolly Klonlaması

a) Kalıtım maddesinin moleküler yapısını aydınlatma

b) Kalıtımın matematiksel kurallarını açıklama

c) Somatik hücreden ilk memeli klonlama başarısı

10 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Hücre teorisi ve bilimin gelişimiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Tüm canlılar bir veya birden fazla hücreden meydana gelir.	☐	☐
Hücreler cansız maddelerin kendiliğinden birleşmesiyle oluşur.	☐	☐
Hücre teorisi Schleiden, Schwann ve Virchow tarafından kurulmuştur.	☐	☐
Mikroskobun gelişimi biyolojideki keşifleri yavaşlatmıştır.	☐	☐

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen biyoloji kavramlarını yazınız. Numaralı kutulardan 'HÜCRE' kelimesini bulunuz.

- Probleme getirilen test edilebilir geçici bilimsel öneri ☐☐☐☐☐☐☐
- Canlıların neslini devam ettirmek için çoğalması ☐☐☐☐☐
- Hücresel yapı gösteren ve metabolizması olan varlık ☐☐☐☐☐
- Araştırma sonuçlarının düzenlendiği bilimsel metin ☐☐☐☐☐
- Hücrede biyokimyasal tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizör ☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bilimde evrensel tek bir bilimsel yöntem olmadığını bir örnekle açıklayınız.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.